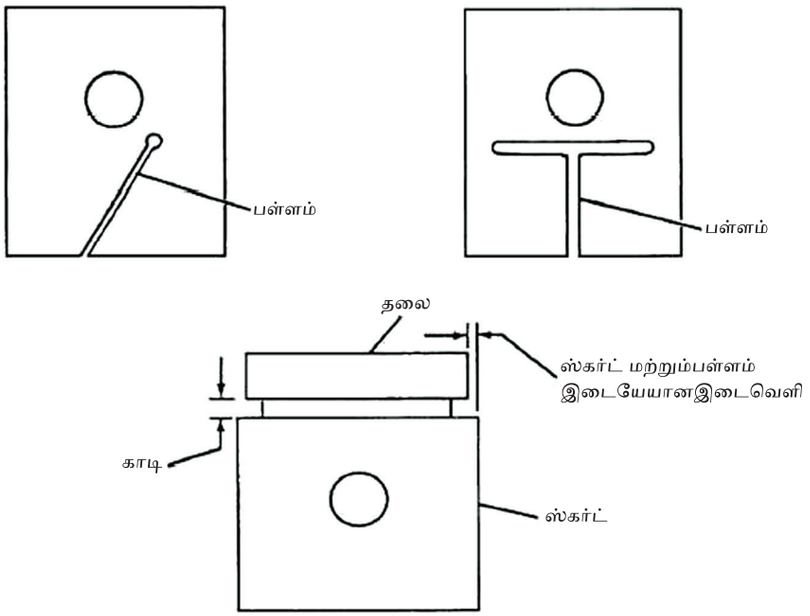


படம் 5.3.7.1 பிஸ்டனின் பல்வேறு வகை பள்ளங்களின் உருவ வரைபடம்

- *சிலிண்டரில் எரிபொருளை அல்லது காற்றை உள்ளிழுக்கவும் அழுத்தவும் செய்கிறது.*
- *வெளியேற்றும் வீச்சின் போது எரிந்த கலவையை வெளியேற்றுகிறது. இது போன்ற முக்கியமான வேலைகளை பிஸ்டன் செய்கிறது.*

பிஸ்டன் வகைகள்

என்ஜினில் கிடைக்கும் ஆற்றலைச் செம்மையாக கிராங் சாப்டிற்கு அனுப்புவதற்கு பிஸ்டன் பயன்படுகிறது. என்ஜின் திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில் பிஸ்டன் தலை அமைப்பில் பல வடிவங்களை ஏற்படுத்தி பிஸ்டனை வகைப்படுத்துகின்றனர். பிஸ்டன் தலை அமைப்பைப் பொருத்து பல வகைகளாக பிஸ்டன் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அவை: (படம் 5.3.7.3-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது)

அ) தட்டை தலை வடிவ பள்ளம் (Flat Head Piston)

ஆ) குவிவு தலை வடிவ பள்ளம் (Domed Head Piston)

இ) குழிவு தலை வடிவ பள்ளம் (Concave Head Piston) – ஆகும்.

அ) தட்டை தலை வடிவ பள்ளம்.

இவ்வகை பிஸ்டனின் தலைப்பகுதி தட்டையாக காணப்படும். பிஸ்டன் தலைப்பகுதி தட்டையாக இருப்பதால் ஆற்றல் வீச்சின் போது எரிபொருள் எரிவதால் ஏற்படும் கரித்துகள்களை எளிதில் அகற்ற முடியும். இதனை வடிவமைப்பதும் மிகவும் எளிது. இவ்வகை பிஸ்டன் பயன்படுத்தும் என்ஜின்களின் வினைத்திறன் குறைவாக இருக்கும்.



படம் 5.3.7.3(அ) தட்டை தலை வடிவ பள்ளம்

ஆ) குவிவு தலை வடிவ பள்ளம்

இவ்வகை பிஸ்டனின் தலைப்பகுதி தொப்பி போன்று குவிந்து வடிவமைக்கப் பட்டிருக்கும். இவ்வாறு வடிவமைக்கப்படுவதால் எரிபொருளை அழுத்துவது எளிதாக இருக்கும். இதனால் எரிபொருள் எளிதாக நன்கு கலக்கப்படுகிறது. இவ்வகை பிஸ்டன் பயன்படுத்தப்படும் என்ஜினில் அழுத்தம் விகிதம் அதிகம் இருக்கும். ஆனால் பிஸ்டன் தலைப்பகுதி தட்டையாக இல்லாமல் குவிந்திருக்கும். இதனை தயாரிப்பது மிகக்கடினம்.



படம் 5.3.7.3(ஆ) குவிவு தலை வடிவ பள்ளம்

AM_Tamil_Chp05.indd 83 12/11/2019 11:05:28 AM